

Marché 2026-MAPA-MOE-04

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Commune de Saint-Marcellin

Pouvoir adjudicateur : Commune de Saint-Marcellin **Marché n°** : 2026-MAPA-MOE-04 **Objet** : Mission de maîtrise d'œuvre de travaux de confortement de la salle des fêtes municipale

Article 1 — Présentation de l'ouvrage et du contexte

1.1 Description de l'ouvrage

L'ouvrage objet du marché est la salle des fêtes municipale de Saint-Marcellin, située 4 rue de la Combe Sourde. Il s'agit d'un bâtiment **R+1**, d'une emprise au sol de 540 m² et d'une surface utile de 800 m², construit en **1973** selon une structure mixte :

- **Fondations** : semelles filantes en gros béton, ancrage estimé à 0,80 m sous le terrain naturel (à confirmer par investigations) ;
- **Structure verticale RDC** : murs porteurs en blocs creux de béton manufacturés, refends béton armé banchés en partie centrale ;
- **Plancher intermédiaire** : dalle béton à corps creux (hourdis béton + entrevous), appuyée sur les murs porteurs ;
- **Structure verticale étage** : murs en blocs creux porteurs, allègements en façade ;
- **Couverture** : charpente bois traditionnelle, couverture en tuiles ;
- **Façades** : maçonnerie enduite, menuiseries aluminium remplacées en 2008.

L'ouvrage abrite une salle principale au RDC et des espaces annexes à l'étage (cuisine, vestiaires, locaux techniques). Il accueille une trentaine de manifestations municipales par an.

1.2 Contexte du sinistre

La commune de Saint-Marcellin est classée en **aléa fort** au titre du retrait-gonflement des argiles selon la cartographie BRGM. Trois arrêtés de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse ont été pris pour la commune sur la période 2018-2023.

Les désordres structurels sur l'ouvrage se sont manifestés progressivement à partir de l'été 2020 et ont fortement évolué après la sécheresse 2022. Les principaux désordres constatés à ce jour sont :

- **Fissurations en façade ouest** (typologie en escalier sur la maçonnerie, ouvertures jusqu'à 8 mm) ;
- **Désordres à l'angle sud-ouest** : fissures verticales et inclinées convergentes, indicateur d'un tassement différentiel localisé ;
- **Désordres au RDC** : fissuration des cloisons de distribution, blocage de plusieurs ouvertures, déformation visible du plancher intermédiaire dans la zone sud ;
- **Désordres en charpente** : ouverture des assemblages au droit des appuis sud, ardoises descellées en plusieurs points.

Une **expertise judiciaire** a été commandée par la commune au titre de l'arrêté CATNAT 2022 ; ses conclusions (octobre 2024) attribuent les désordres principalement à un **tassement différentiel des fondations sud et ouest** lié à la dessiccation de la couche argileuse de surface, aggravé par la présence d'un peuplier mature à 6 m du bâtiment côté sud-ouest.

1.3 Programme de l'opération

La mission objet du présent marché vise à concevoir et suivre l'exécution d'une opération de **confortement structurel** permettant :

- de **stabiliser durablement** le bâtiment vis-à-vis du phénomène RGA ;
- de **réparer** les désordres structurels existants (reprise de fissures, mise en sécurité des planchers et de la charpente) ;
- de **maintenir l'usage** du bâtiment au cours et au-delà des travaux ;
- de respecter une **enveloppe travaux prévisionnelle de 380 000 € HT** (objectif à confirmer en fin de phase AVP).

Article 2 — Phase Diagnostic

2.1 Objectifs

- Caractériser précisément les désordres structurels (relevé exhaustif, cartographie)
- Identifier l'origine des désordres et confirmer / infirmer les conclusions de l'expertise judiciaire
- Apprécier la sécurité structurale résiduelle de l'ouvrage
- Programmer les investigations complémentaires de la phase AVP

2.2 Investigations attendues

Le programme d'investigations DIAG comprend a minima :

- Visite contradictoire avec un représentant de la commune et le bureau d'expertise judiciaire (PV joint au DCE)
- Relevé visuel hiérarchisé des désordres avec cartographie photographique géoréférencée
- Repérage des armatures par pacométrie sur les zones critiques (murs sud-ouest, refend central)
- Endoscopie des chaînages en partie courante et au droit des fissures principales

- Sondage destructif au droit de deux fissures en façade ouest pour vérification de la pénétration et de la structuration interne
- Mesures sclérométriques sur les refends béton (caractérisation indicative)
- **Investigations géotechniques** au droit des angles sud et sud-ouest : minimum 2 sondages pressiométriques 6 m avec prélèvements pour limites d'Atterberg, valeur de bleu, teneur en eau ; éventuellement 1 sondage en zone non sinistrée pour comparaison

2.3 Livrables DIAG

- Rapport de diagnostic (synthèse exécutive 3-5 pages + dossier technique)
- Note d'investigations avec relevés in situ et résultats laboratoire
- Préconisations chiffrées au stade DIAG ($\pm 25\%$) et programme d'AVP

Article 3 — Phase AVP

3.1 Comparaison de scénarios

Le candidat étudie au stade AVP **au minimum trois scénarios de confortement** correspondant à des niveaux d'intervention progressifs :

- **Scénario A — Confortement périphérique léger** : drainage périphérique, traitement de la végétation (en particulier le peuplier sud-ouest, après accord du propriétaire), barrière anti-évaporation type bâche géotextile enterrée. Coût attendu 30 à 60 k€ HT.
- **Scénario B — Reprise par injection** : injection de coulis de ciment ou de résines expansives sous fondations existantes en zones sinistrées (sud-ouest et ouest). Coût attendu 80 à 150 k€ HT.
- **Scénario C — Reprise en sous-œuvre par micropieux** : micropieux périphériques et longrines de répartition au droit des angles sinistrés. Coût attendu 250 à 400 k€ HT.

Pour chaque scénario, l'AVP présente : description technique, dimensionnement préliminaire, chiffrage à $\pm 15\%$, contraintes d'intervention, durée prévisionnelle des travaux, niveau de pérennité attendu, recommandations de suivi post-travaux.

3.2 Recommandation et choix

Le candidat propose à la commune un scénario recommandé argumenté techniquement et économiquement. La commune valide le scénario retenu pour le passage en phase PRO.

3.3 Livrables AVP

- Rapport AVP (synthèse + dossier technique)
- Plans schématiques par scénario
- Estimation chiffrée comparée
- Note de recommandation

Article 4 — Phase PRO

4.1 Études détaillées du scénario retenu

- Dimensionnement définitif au sens des Eurocodes (EC0/1/2 ; EC8 si applicable au regard de la zone sismique 4 de l'Isère)
- Plans cotés (vues en plan, coupes, détails) à remettre en formats DWG (AutoCAD 2018 minimum) et PDF
- Notes de calcul justificatives
- Descriptif technique détaillé des travaux
- DPGF prévisionnelle pour la consultation des entreprises
- Estimation chiffrée à $\pm 5 \%$

4.2 Coordination amiante / plomb / SST

Le candidat prend en compte les contraintes liées au repérage amiante et plomb avant travaux ; il intègre dans le DCE travaux les points d'attention pour le PGCSPS.

Article 5 — Phases ACT, VISA, DET, AOR

5.1 ACT

Préparation du DCE travaux, analyse des offres reçues, mise au point du marché travaux avec l'entreprise pressentie.

5.2 VISA

Vérification de la conformité aux études PRO des plans EXE et notes de calcul produits par l'entreprise titulaire du marché travaux. Délai indicatif de retour : 10 jours ouvrés par dossier.

5.3 DET

- Direction de l'exécution des travaux : participation aux réunions hebdomadaires de chantier
- Rédaction des comptes rendus de chantier
- Validation des situations de travaux et des avenants éventuels
- Suivi du planning et des coûts
- Production des ordres de service

5.4 AOR

- Assistance aux opérations préalables à la réception
- Suivi de la levée des réserves
- Production du dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Article 6 — Référentiels techniques

L'ensemble des études et livrables se conforment aux référentiels en vigueur, en particulier :

- **Eurocodes** EC0 (NF EN 1990), EC1, EC2, EC3, EC5, EC8 (zone sismique 4 — Isère)
- **DTU** applicables : DTU 13.1 et 13.2 (fondations), DTU 21 (béton armé), DTU 23.x (parois et planchers), DTU 31.1 (charpente bois)
- **Norme NF P 94-500** pour les missions géotechniques (G2 AVP attendue à minima sur le scénario retenu)
- **Guides RGA** du MTE et du Cerema
- **Recommandations AQC** sur les pathologies du bâtiment

L'EC8 est appliqué pour toute reprise structurale impactant un élément principal au sens de l'arrêté du 22 octobre 2010, sauf justification documentée.

Article 7 — Particularités RGA

Le candidat décrit dans son mémoire technique sa **démarche spécifique RGA**, comprenant a minima :

- Caractérisation de l'aléa local (exploitation des données BRGM, fiches DDRM, antécédents CATNAT)
- Cartographie de la végétation périphérique (essences, distances, vigueur)
- Programme géotechnique calibré (pressiométrie, prélèvements, analyses Atterberg / VBS / teneur en eau)
- Comparaison des solutions de confortement adaptées aux niveaux de désordre
- Recommandations sur le suivi post-travaux (instrumentation éventuelle, vigilance végétation)

Article 8 — Moyens humains attendus

L'équipe pressentie comprend a minima :

- Un **chef de projet** ingénieur structures (Bac+5) avec **5 années minimum** d'expérience en pathologie / confortement
- Un **ingénieur calculs** maîtrisant les Eurocodes et la modélisation aux éléments finis
- L'accès en interne ou par sous-traitance à des compétences en **géotechnique** (mission G2-AVP à minima)
- L'accès à un **diagnostiqueur amiante / plomb avant travaux** certifié

Tout changement d'affectation du chef de projet en cours de marché est soumis à l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

Article 9 — Livrables et formats

Tous les livrables sont remis dans les formats suivants :

- **Rapports** : PDF haute définition + sources Word
- **Plans** : DWG (AutoCAD 2018 minimum) et PDF

- **Notes de calcul** : PDF + sources des modèles
- **Photographies** : JPEG haute définition (5 Mpx minimum) datées

Chaque livrable porte une référence normée combinant numéro de marché, phase, indice de version et date.